

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব পরিপূরক ও ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ২য় পর্ব
কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)
তারিখ : ০৭-০৬-২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝায়?
- ২। কম্পাইলার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। যদি $x=19$ ও $y=5$ হয়, তবে $x\%y$ -এর মান নির্ণয় কর।
- ৪। Membership operation কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৫। File operation বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্লাইসিং বলতে কী বুঝায়?
- ৭। যে-কোনো দুটি Loop statement-এর নাম লেখ।
- ৮। ডিকশনারি বলতে কী বুঝায়?
- ৯। লিস্ট কী?
- ১০। For loop-এর ফরমেট লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পাইথনে ভেরিয়েবল ঘোষণা করার নিয়মগুলো লেখ।
- ১২। তিনটি সংখ্যার মাঝে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয় করার ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

- ১৩। Leap year যাচাই করার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৪। লিস্ট ও টাপলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। $1+3+5+...+99$ সিরিজের যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৬। ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৭। পাইথনে ফাইল ওপেন করার মোডগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। পাস বাই ভ্যালু ও পাস বাই রেফারেন্স বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা পদ্ধতির ধাপগুলোর নাম লেখ।
- ২০। উদাহরণসহ রিলেশনাল অপারেটরগুলো বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। $Ax^2 + Bx + C = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। Function ব্যবহার করে একটি সংখ্যার Fibonacci Series বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। পাইথনে ব্যবহৃত সেট অপারেশনগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৪। লিস্টের উপাদানগুলোর আপডেটিং ও ডিলিটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। $3^2 + 6^2 + 9^2 + + 99^2$ সিরিজের যোগফল নির্ণয় করার পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।